

Veille technologique sur le choix de la base de données et de l'hébergement

1- Introduction

Dans le cadre du projet étudiant L2T1, une veille technologique a été réalisée afin d'identifier une solution de base de données adaptée à la gestion des données issues de la mesure des émotions des utilisateurs. Le projet repose principalement sur des questionnaires émotionnels permettant de collecter les réponses des étudiants et de produire des résultats exploitables par le professeur.

La base de données joue un rôle central dans ce projet, car elle permet de stocker de manière structurée les questionnaires, les réponses des étudiants, les scores émotionnels ainsi que les informations liées aux utilisateurs et aux salles de mesure. Elle garantit également la disponibilité des résultats à la fin des sessions et contribue à la sécurité et à la confidentialité des données émotionnelles collectées.

L'objectif de cette veille technologique est donc d'étudier et de comparer différentes solutions de bases de données, en particulier celles proposant un hébergement intégré, afin de justifier le choix d'une solution adaptée aux contraintes techniques, pédagogiques et éthiques du projet.

2- Bases de données existantes avec hébergement

Plusieurs solutions de bases de données proposent aujourd'hui un service d'hébergement intégré. Ces solutions permettent de stocker les données en ligne sans avoir à gérer directement un serveur physique. Elles sont particulièrement adaptées aux projets web.

a- PostgreSQL avec hébergement cloud

PostgreSQL est une base de données relationnelle open source très utilisée dans les projets académiques et professionnels. Elle peut être associée à des plateformes cloud qui proposent un hébergement clé en main.

Avantages :

- Base de données relationnelle robuste et fiable
- Bonne gestion des données structurées (questionnaires, réponses, utilisateurs)
- Compatible avec Python
- Respect des contraintes de sécurité et du RGPD selon l'hébergeur
- Hébergement cloud souvent gratuit ou peu coûteux

Limites :

- Nécessite une configuration minimale
- Gestion plus technique que certaines solutions no-code

- Performances dépendantes de l'offre d'hébergement choisie.

b- MySQL avec hébergement cloud

MySQL est une base de données relationnelle largement utilisée et proposée par de nombreux hébergeurs.

Avantages :

- Base relationnelle simple et stable
- Bien adaptée aux formulaires et questionnaires
- Large communauté et documentation
- Compatible avec Python

Limites :

- Moins avancée que PostgreSQL pour certaines fonctionnalités
- Performances moindres pour des analyses complexes
- Sécurité et RGPD dépendants de l'hébergeur

c- Firebase (Cloud Firestore / Realtime Database)

Firebase est une plateforme proposée par Google qui inclut une base de données NoSQL hébergée.

Avantages :

- Hébergement intégré
- Mise en place rapide
- Synchronisation en temps réel
- Bonne intégration avec les applications web

Limites :

- Modèle NoSQL moins adapté aux questionnaires complexes
- Requêtes analytiques limitées
- Dépendance à un service propriétaire
- Moins adapté aux traitements statistiques avancés

d- MongoDB Atlas

MongoDB Atlas est une solution cloud basée sur une base de données NoSQL orientée documents.

Avantages :

- Hébergement intégré
- Flexible pour les données semi-structurées
- Facile à utiliser pour les applications web
- Version gratuite disponible

Limites :

- Moins adaptée aux données fortement structurées
- Requêtes relationnelles plus complexes
- Moins intuitive pour les analyses statistiques

e- Solutions no-code / low-code (Airtable, Google Sheets)

Ces solutions combinent stockage de données et interface utilisateur.

Avantages :

- Très simples à utiliser
- Aucune compétence technique requise
- Hébergement automatique

Limites :

- Peu adaptées aux projets scientifiques
- Sécurité limitée pour les données sensibles
- Peu de contrôle sur la structure et les traitements
- Peu adaptées à une application évolutive